

Compte rendu TP1

Manipulation

Dans ce TP, nous allons étudier les caractéristiques d'un alternateur synchrone pour en déterminer les éléments du modèle de Behn-Eschenburg, étudier le comportement en charge de l'alternateur et ainsi le coupler au réseau.

1.

	En étoile	En triangle
P _{un}	1,5 kW	1,5 kW
N _n	1500 tr/min	1500 tr/min
U _n	400 V	$\frac{400}{\sqrt{3}} = 230 \text{ V}$
I _n	2,2 A	$2,2 * \sqrt{3} = 3,8 \text{ A}$
U _{ex}	56 V _{cc}	56 V _{cc}
I _{ex}	2,9 A	2,9 A

Cette machine a donc 2 paires de pôles.

2. Il faut donc un couplage triangle qui est nécessaire pour obtenir 230 V entre phases.

3. A l'aide d'un ohmmètre, on mesure les valeurs des résistances entre phase. On peut donc en déduire R_s à partir de la valeur moyenne des résistances.

R _{u1v1}	R _{v1w1}	R _{w1u1}	R _{moy}	R _s
3,5 Ω	3,4 Ω	3,4 Ω	3,433 Ω	$\frac{R_{moy}}{2} = 1,72 \text{ } \Omega$

Caractéristique de l'alternateur synchrone

Schéma de câblage :

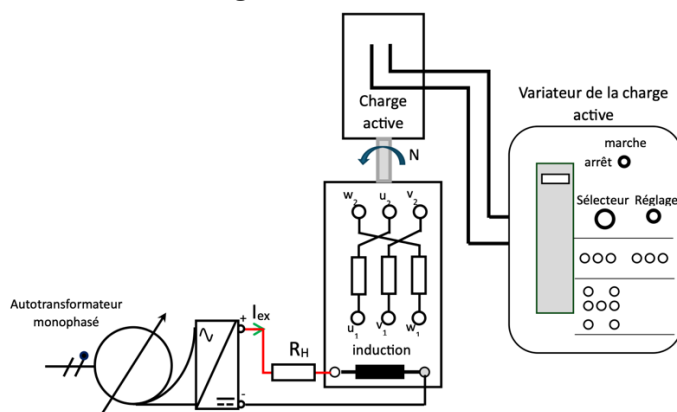


Fig. 3 : Schéma de câblage de l'alternateur synchrone

- l'alternateur sera entraîné en rotation par l'association d'une machine synchrone brushless et d'un variateur : l'ensemble est appelé charge active (système utilisé lors des TP sur les machines à courant continu de la ressource « R2.09 : Énergie »).
- l'excitation de l'alternateur est réalisée par un autotransformateur sortie continue.
- pour limiter le courant d'excitation, un rhéostat de 15 Ω est placé en série de l'inducteur ;
- la mesure de l'intensité I_{ex} du courant d'excitation est réalisée par un ampèremètre analogique magnétoélectrique
- les mesures de tension peuvent se faire au multimètre numérique ou à l'aide de l'énergimètre Fluke 345

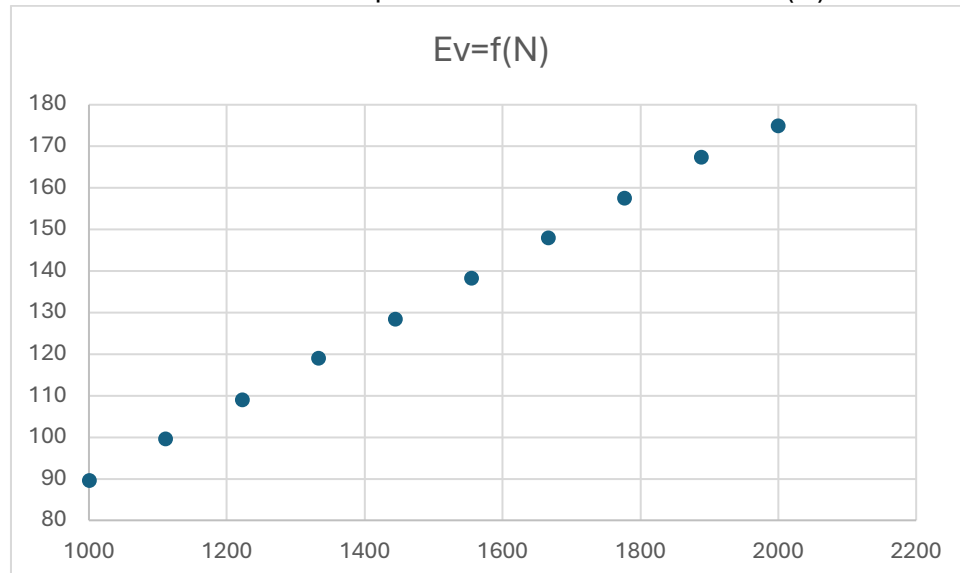
On allume le variateur de la charge active et on met le sélecteur sur le mode « T=N ». Puis on règle la vitesse de la charge active à $N = 1500$ tr/min et pour finir on allume l'autotransformateur et on le règle pour avoir une intensité i_{ex} du courant d'excitation égale à $i_{ex} = i_{exN}$.

Essais à vide

4. On fait varier la vitesse entre 1000 et 2000 tr/min et on relève à l'aide d'une Fluke la fréquence ainsi que la valeur efficace de la tension entre deux phases de l'alternateur. On en déduit E_v , la valeur efficace de la force électromotrice entre phase et neutre.

N(tr/min)	1000	1111	1222	1333	1444	1555	1666	1777	1888	2000
F(Hz)	33,2	37,1	40,7	44,3	48	51,7	55,5	59,1	63	65,9
E_v (V)	89,5	99,6	109	118,9	128,3	138,2	148	157,4	167,4	174,9

5. Tracer de la caractéristique à vide de l'alternateur $E_v = f(N)$.



On peut voir que la force électromotrice augmente en même temps que la vitesse et qu'elle est linéaire.

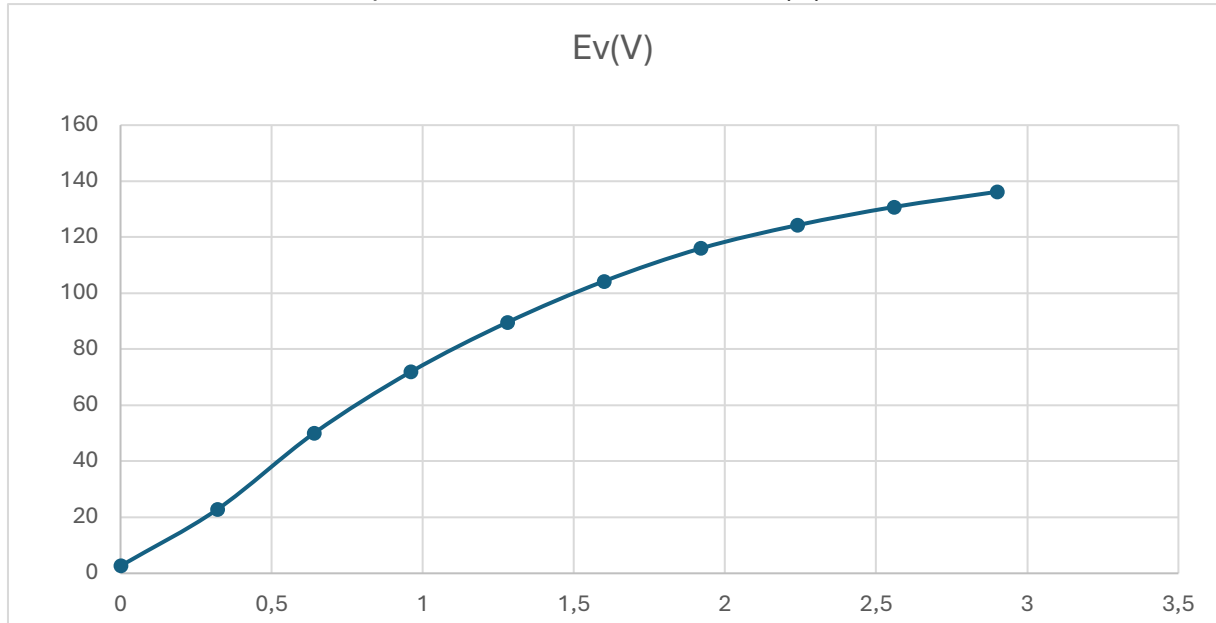
On sait que le réseau électrique européen est à 50 Hz donc la machine doit tourner dans les alentours de 1550 tr/min. Alors que pour le réseau américain qui est 60 Hz la machine doit tourner dans les alentours de 1780 tr/min.

Pour la suite du TP la machine sera entraînée par l'intermédiaire de la charge active à la vitesse nominale.

6. On fait varier l'intensité i_{ex} du courant d'excitation entre 0 et i_{exN} . On relève la valeur efficace de la tension entre deux phases de l'alternateur. On en déduit E_v .

i_{ex} (A)	0	0,32	0,64	0,96	1,28	1,6	1,92	2,24	2,56	2,9
E_v (V)	2,63	22,8	50	71,9	89,6	104,3	116	124,3	130,8	136,2

7. Tracer de la caractéristique à vide de l'alternateur $E_v=f(N)$



On relève l'équation de droite : $y = 69,7x + 2,778$.

Essai en court-circuit

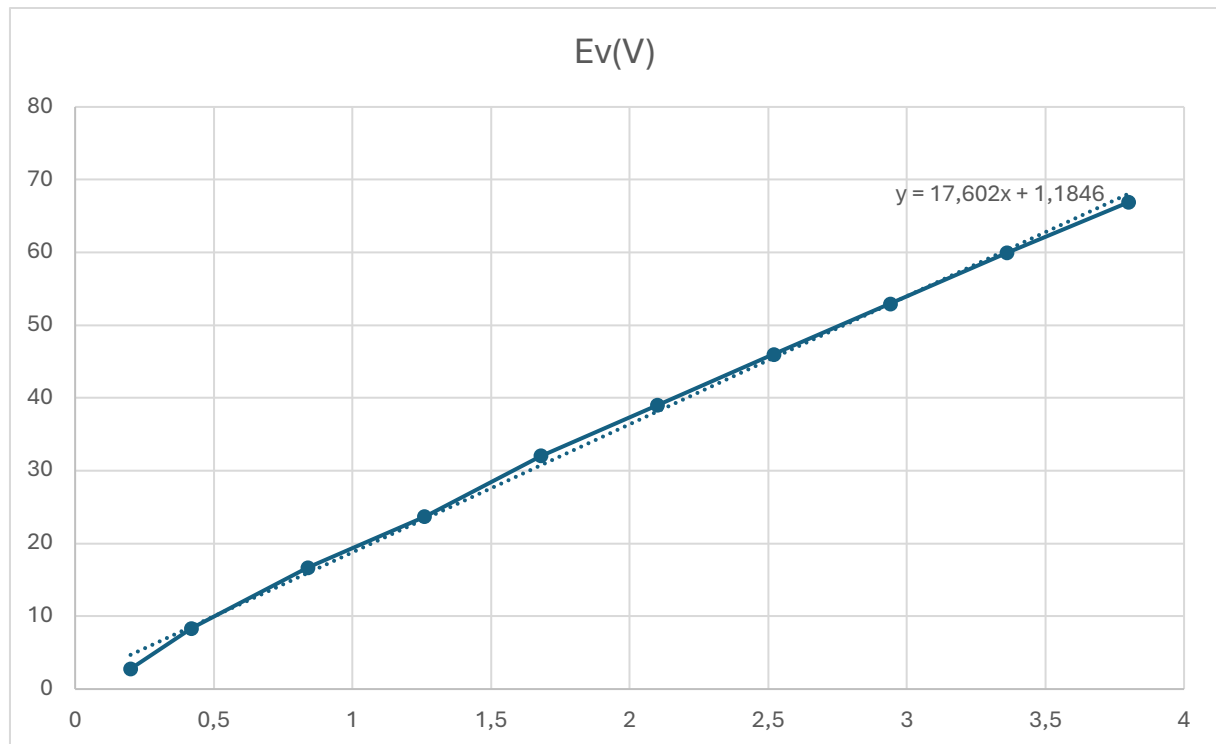
Pour effectuer l'essai en cc on relie les différentes phases entre elle.

8. Pour cet essai, on fait varier l'intensité I_{ex} du courant d'excitation entre 0 et cette valeur. On relève la valeur du courant de cc circulant dans l'induit de la machine.

A l'aide de la caractéristique tracée à l'essai précédent on peut en déduire la valeur E_v pour chaque point. ($y = 69,7x + 2,778$)

$I_{ex}(A)$	0	0,08	0,2	0,3	0,42	0,52	0,62	0,72	0,82	0,92
$I_{cc}(A)$	0,2	0,42	0,84	1,26	1,68	2,1	2,52	2,94	3,36	3,8
$E_v(V)$	2,778	8,354	16,71	23,68	32,05	39,02	45,99	52,96	59,93	66,90
			8	8	2	2	2	2	2	2

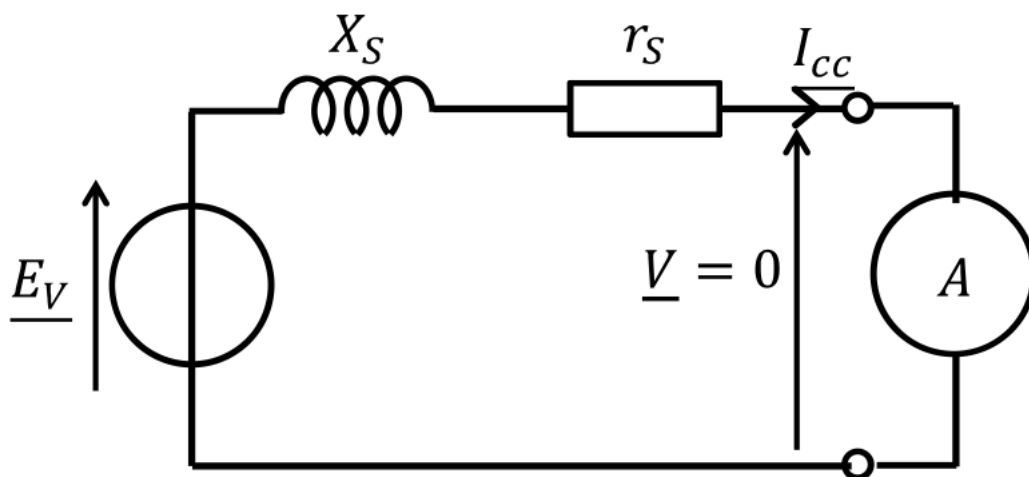
9. Tracer de la caractéristique en court-circuit de l'alternateur $E_v=f(I_{cc})$.



On peut voir que la courbe montre une relation linéaire entre la tension E_v et le courant I_{cc} . Donc l'alternateur se comporte comme un système principalement inductif en cc ou l'impédance est donc dominée par la réactance X_s .

On relève la pente de cette caractéristique de la valeur X_s : $y = 17,602x + 1,1846$.

10.



En appliquant une loi des mailles :

$$E_v = (R_s + jX_s)I + V$$

En cc entre en sortie et résistance on peut négligé R_s on a donc :

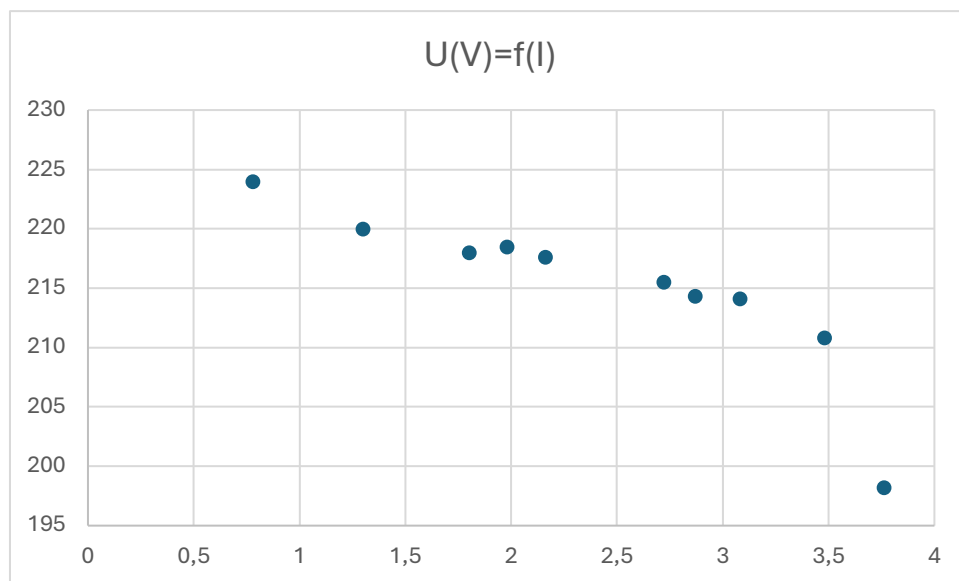
$$E_v = I_{cc}jX_s$$

Comportement en charge de l'alternateur synchrone

Débit sur charge résistive

12. On fait varier la charge résistive en veillant à ne pas dépasser le courant nominal de l'induit. On relève ainsi pour différentes intensités I du courant de l'induit, la valeur de U de la tension entre phase.

	0%	10%	16%	18%	20%	26%	28%	30%	36%	40%
$I(A)$	0,78	1,3	1,8	1,98	2,16	2,72	2,87	3,08	3,48	3,76
$U(V)$	224	220	218	218,5	217,6	215,5	214,3	214,1	210,8	198,2



On peut voir que le courant augmente quand la tension diminue. Ceci peut être expliqué par un effet surcharge progressive.

13. Pour le courant maximum atteint, on relève :

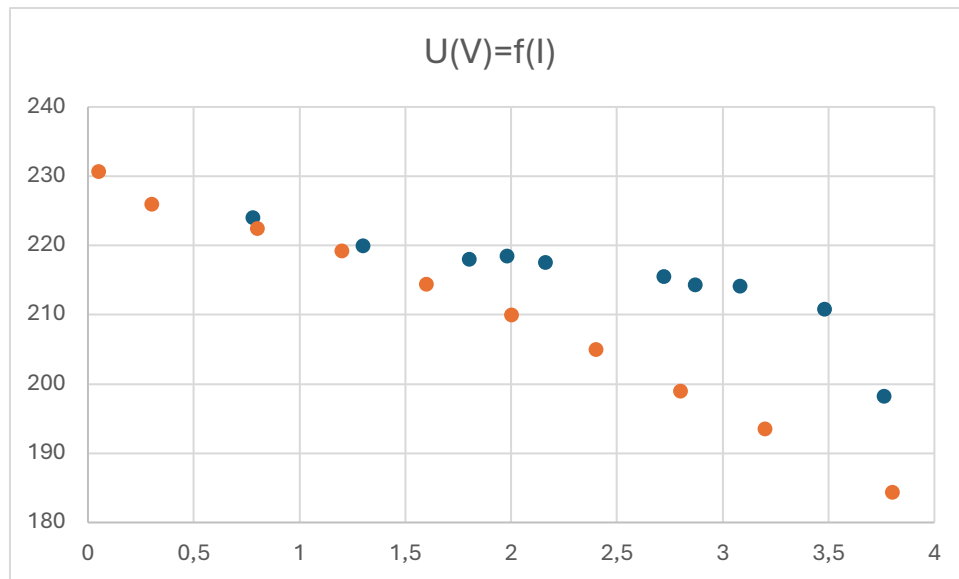
- Le couple mécanique $T = 1100 \text{ N.m}$ et la fréquence de rotation $N = 1323 \text{ tr/min}$
- L'intensité I_{exc} du courant d'excitation = $2,8 \text{ A}$
- A l'aide de l'énergimètre Fluke l'intensité du courant $I = 3,6 \text{ A}$ dans une phase ainsi que la puissance active = 1211 W absorbée par la charge.

Débit sur charge inductive

15. On fait varier la charge inductive en veillant à ne pas dépasser le courant nominal de l'induit. On relève pour différentes intensités I du courant d'induit, la valeur de U

$I(A)$	0,05	0,3	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,8
$U(V)$	230,7	226	222,5	219,2	214,4	210	205	199	193,5	184,4

Tracer de la caractéristique sur le même graphe que la caractéristique précédente



On peut voir ici que le courant et tension sont quasiment linéaire par rapport à la caractéristique précédente.

Pour conclure ce TP a permis de découvrir les caractéristiques de l'alternateur synchrone. Nous avons ainsi effectué différents essais à vide, en cc mais aussi étudié le comportement en charge de l'alternateur synchrone sur un débit en charge résistive et inductive. Cela a permis de mieux comprendre le fonctionnement pratique d'un alternateur synchrone et les défis liés à son utilisation.